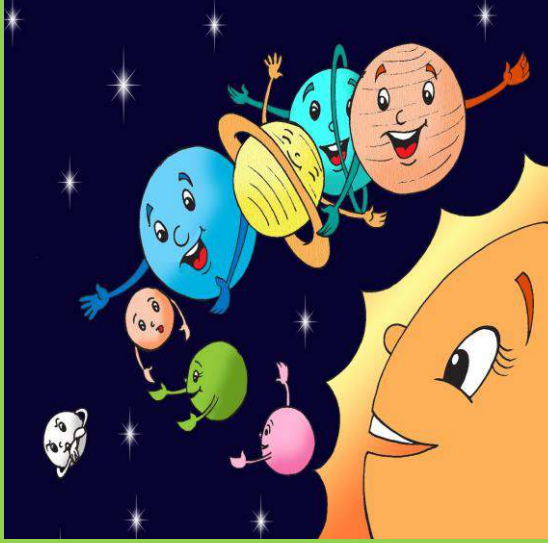
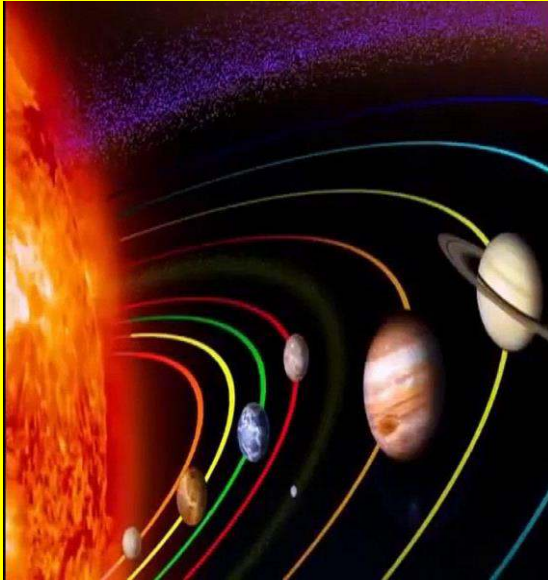


1- المجموعة الشمسية

تمهيد

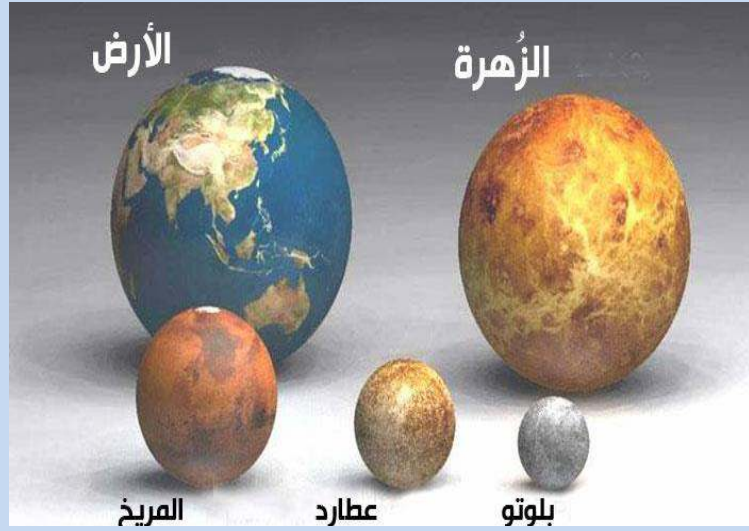


إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾



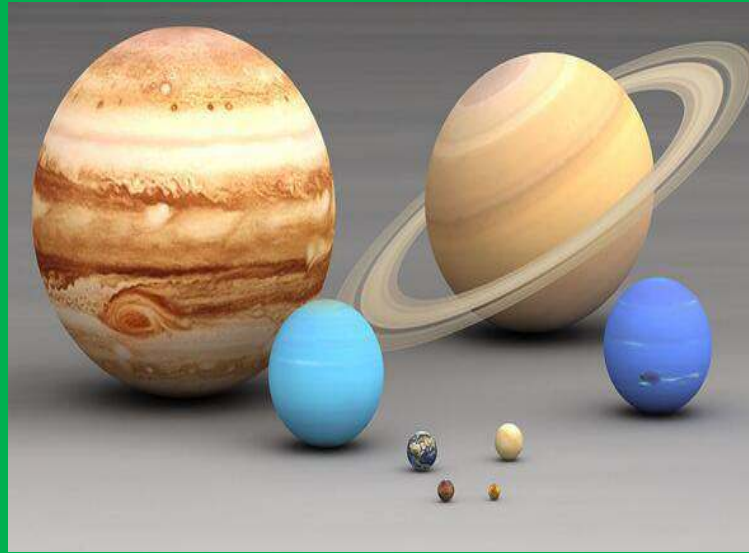
النَّظَامُ الشَّمْسِيّ أَوْ الْمَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّة هي عبارة عن
النَّظَام الذي يتكوّن من الشَّمْس، وكل ما يدور حولها، بما في ذلك
الكواكب، والأقمار، والكويكبات، والمذنبات والنيازك. وتُعتبر الشمس
أكبر جُرم سماويّ في المجموعة الشمسيّة، وهي النجم الذي يقع
في مركز النّظام . وقد سخرها سبحانه وتعالى لتكون مصدراً يبعث
الضياء والحرارة للأرض. وتهيمن الشمس على بقية أجرام
المجموعة الشمسية وهي تبعد عن الأرض في المتوسط 150
مليون كم، أي أن الضوء الخارج منها يصل إلينا خلال 8 دقائق .

- كواكب المجموعة الشمسية :



كان من المتعارف عليه حتى العام 2006 أن عدد الكواكب التي تدور حول الشمس تسع كواكب هي على الترتيب بعداً عن الشمس: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو. في عام 2006 أصدر الاتحاد الفلكي الدولي تصنيفاً جديداً للكواكب حيث قام من خلاله بوضع ثلاثة شروط يجب توافرها في تعريف الكوكب ونتيجة لهذه الشروط تم استنباط صنف جديد من الكواكب يطلق عليها الكواكب الأقزام *dwarf planets* وقد تم إدراج كوكب بلوتو في هذا الصنف الجديد بعد حذفه من قائمة الكواكب الرئيسية في النظام الشمسي. تضم حالياً قائمة الكواكب الأقزام ثلاثة كواكب وهي بلوتو وسيريز (أكبر الكويكبات سابقاً) وإيريز (أحد أكبر الأجرام الصغيرة بحزام كويبر خلف مدار نبتون)، من المنتظر أن تضاف أجرام كثيرة لقائمة الكواكب الأقزام من حزام كويبر يطلق عليها الأجرام الصغيرة *small bodies* والتي تم اكتشافها خلال العقد الأخير .

تقسم الكواكب الرئيسية إلى مجموعتين :



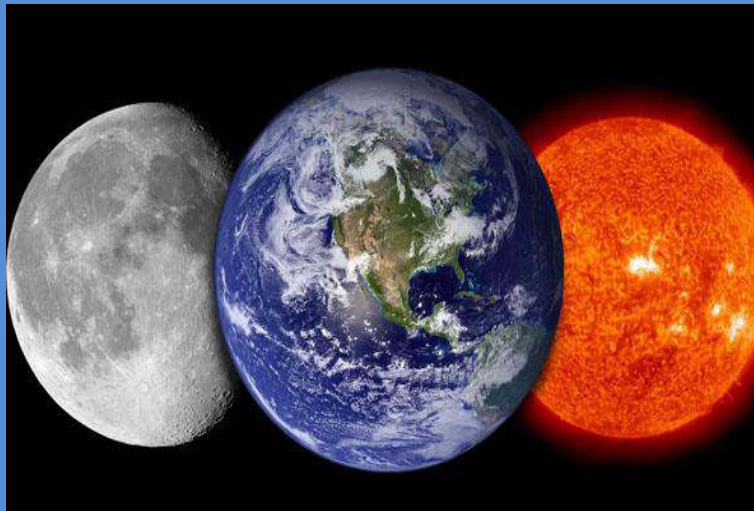


الكواكب الداخلية: عطارد والزهرة والأرض والمريخ وهي الكواكب القريبة من الشمس وقريبة من بعضها البعض وذات أسطح صلبة وكثافتها عالية وأحجامها بشكل عام متماثل وصغيرة بالمقارنة بالكواكب الخارجية وتتركب بشكل رئيسي من صخور ومواد معدنية ثقيلة مثل الحديد والنيكل.

الكواكب الخارجية: وهي: المشتري وزحل وأورانوس ونبتون وهي كواكب بعيدة عن دفئ وحرارة الشمس ومتباعدة عن بعضها البعض وذات أحجام وكتل كبيرة وكثافة صغيرة قريبة من كثافة الماء وتتركب بشكل رئيسي من غازي الهيدروجين والهليوم (عملاقة غازية).

- الأقمار :

وهي توابع تدور حول الكواكب مثل القمر تابع الأرض، وهناك كم كبير من الأقمار في نظامنا الشمسي وقد ازداد هذه العدد بشكل كبير نتيجة للاكتشافات الحديثة بعد وصول العديد من المركبات الفضائية للكواكب العملاقة الغازية، فقد وصل إجمالي عدد الأقمار عام 2007 إلى حوالي 162 قمر





النجوم

يحتوي نظامنا الشمسي على عدد كبير من أجرام صغيرة هي الكويكبات والمذنبات ومادة الشهب والنيازك هي كرات من الغاز الضخمة، ذات ضغط عالٍ يؤدي إلى رد فعل نووي يجعلها مشرقة وحارة وأقربها وأكبرها بالنسبة للأرض هي الشمس.



أهم الفروقات بين الكواكب

النجم

لكل نجم ضوء خاص به حسب مستويات الطاقة التي يبعثها. النجوم تومض ليلاً وهي ذات بريق لامع. النجوم لا تتحرك فهي ثابتة في مواقعها. النجوم بعيدة جداً بالنسبة لكوكب الأرض وباقي الكواكب ويمكن للتلسكوب أن يجعلها أكثر إشراقاً فقط ولا يمكن له تكبيرها. النجوم لها درجات حرارة عالية جداً وضغط كبير. هناك المليارات من النجوم في الفضاء الخارجي.

الكواكب

الكواكب ليس لها أضواء من تلقاء نفسها وإنما تُضيء بسبب انعكاس ضوء الشمس عليها. الكواكب لا وميض لها وليس لها بريق. الكواكب أقرب من النجوم ويمكن تكبيرها ورؤيتها بواسطة التلسكوب. تتحرك الكواكب حول الشمس وهي ذات حركة ملحوظة تتغير يومياً. درجات حرارة الكواكب متغيرة. إلى وقتنا هذا لم يتم اكتشاف سوى تسعة كواكب فقط في المجموعة الشمسية.

الكوكب الازرق الارض

علم الفلك عند المسلمين

هي ثالث كواكب المجموعة الشمسية بعدًا عن الشمس بعد عطارد والزهرة، وتعتبر أكبر الكواكب الأرضية في النظام الشمسي، وذلك من حيث قطرها وكتلتها وكثافتها. ويطلق على هذا الكوكب أيضًا اسم الكوكب /الازرق .

تعتبر الأرض مسكنًا لملايين الأنواع من الكائنات الحية، بما فيها الإنسان؛ وهي المكان الوحيد المعروف بوجود حياة عليه في الكون. تكونت الأرض منذ حوالي 4.54 مليار سنة، وقد ظهرت الحياة على سطحها في المليار سنة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين أدى الغلاف الحيوي للأرض إلى تغير الغلاف الجوي والظروف غير الحيوية الموجودة على الكوكب، مما سمح بتكاثر الكائنات التي تعيش فقط في ظل وجود الأكسجين وتكوّن طبقة الأوزون، التي تعمل مع المجال المغناطيسي للأرض على حجب الإشعاعات الضارة، مما يسمح بوجود الحياة على سطح الأرض. تحجب طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية، ويعمل المجال المغناطيسي للأرض على إزاحة وإبعاد الجسيمات الأولية المشحونة القادمة من الشمس بسرعات عظيمة ويبعدها في الفضاء .

عرفت الحضارات القديمة علم الفلك وارتبط فيها بالتنجيم ومعرفة الغيب، وهو ما ألقى بظلاله على علم الفلك عند المسلمين حتى عهد قريب، ولكن في حضارة الإسلام، تلك الحضارة التي نبذت التنجيم واعتبرته مخالفًا لعقيدتها، انفصل علم الفلك عن التنجيم، وأصبحت له قواعده العلمية التي يركز عليها. ولم يكن هذا الانفصال وليد الصدفة، بل وليد التجربة العلمية والقياس والاستنباط، والحاجة الإسلامية لتحديد مواعيد الصلاة واتجاه القبلة، حتى أصبحت المساجد الجامعة لا تخلو من فلكي يقوم بتحديد الوقت من خلال واحدة من الآلات الفلكية التي عرفها وابتكرها المسلمون.

لقد كان علم الفلك في الحضارات القديمة تائها، ولكن مع العصر العباسي وفي خلافة المأمون بن هارون الرشيد، صار لهذا العلم موقع خاص، فلأول مرة نرى مرصد كبيرة لها مواقعها الثابتة والمتميزة، وآلاتها الضخمة المصنّعة بعناية، والرعاية التي حظيت بها من قِبَل الدولة، وعدد الفلكيين الذين ارتبطت أسماؤهم بها .

يوم الكوكب وسنته

الكواكب	مدة الدوران حول الشمس بالسنة الأرضية	مدة الدوران حول نفسه باليوم الأرضي	عدد الأقمار
عطارد- Mercure	88 يوم	59 يوم	0
الزهرة - Venus	225 يوم	243 يوم	0
الأرض- Terre	365 يوم	23 سا 56د	01
المريخ - Mars	687 يوم	24 سا 37د	02
المشتري - Jupiter	11.9 عام	9 سا 50د	16
زحل - Saturn	29.5 عام	10 سا 14د	24
أورانوس - Uranus	84 عام	15 سا 34د	05
نبتون - Neptune	165 عام	17 سا 50د	02
بلوتو - Pluto	284 عام	153 سا	01

يعتمد طول اليوم والسنة في الكواكب السيارة بدورة هذه الكواكب حول نفسها وحول الشمس وبما ان سرعتها وبعدها عن الشمس يختلفان بين كوكب واخر فان اطوال الايام والسنوات لا تتشابه

يوم الكوكب : هو المدة الزمنية الازم لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره (كل كوكب له يوم خاص به)

سنة الكوكب : هي المدة الزمنية لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس (كل كوكب له سنة خاص به)

ملاحظة: الوحدة المستعملة لقياس المسافات بين الكواكب هي : **السنة الضوئية**
السنة الضوئية هي : المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة